复变函数第三次作业

崔正平 2400010714

3.22. 设 $f(z)$ 在 $D(0,1)$ 上解析, 求证: 存在序列 $\{z_n\} \subseteq D(0,1)$, 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} |z_n| = 1$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} f(z_n)$ 存在.
解答: 只需证明更强的命题: 存在序列 $\{z_n\} \subseteq D(0,1)$ 和 $z_0 \in \partial D(0,1)$, 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} z_n = z_0$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} f(z_n)$ 存在. 若 $f(z)$ 为常数, 命题显然. 下设 $f(z)$ 不为常数.
(I) 若 $f(z)$ 在 $D(0,1)$ 上有无穷多个零点, 由 **Bolzano-Weierstrass 定理**知 $Z(f)$ 在 $\overline{D(0,1)}$ 上有聚点, 但由**零点孤立性定理**知 $Z(f)$ 在 $D(0,1)$ 内无聚点, 故 $Z(f)$ 在 $\partial D(0,1)$ 上有聚点, 从而存在序列 $\{z_n\} \subseteq D(0,1)$ 和 $z_0 \in \partial D(0,1)$, 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} z_n = z_0$, 且 $f(z_n) = 0, \forall\, n \in \mathbb{Z}^+$, 此时显然 $\lim\limits_{n\to+\infty} f(z_n)$ 存在 .
(II) 若 $f(z)$ 在 $D(0,1)$ 上只有有限多个零点, 设 $Z(f) = \{\alpha_1, \cdots, \alpha_k\}$, 其中 $k \geqslant 0, \alpha_i \in D(0,1)$ 且为 $m_i \in \mathbb{Z}^+$ 阶零点. 令

$$g(z) = \frac{f(z)}{\prod_{i=1}^{k}(x-\alpha_i)^{m_i}},$$

则由解析函数的幂级数展开知 $g(z)$ 也在 $D(0,1)$ 上解析, 且处处不为 0, 故只需证: 存在序列 $\{z_n\} \subseteq D(0,1)$ 和 $z_0 \in \partial D(0,1)$, 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} z_n = z_0$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} g(z_n)$ 存在.
再由 **Bolzano-Weierstrass 定理**知, 只需证: 存在序列 $\{z_n\} \subseteq D(0,1)$ 和 $M \in \mathbb{R}^+$, 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} |z_n| = 1$, 且 $\forall\, n \in \mathbb{Z}^+$, 都有 $|g(z_n)| \leqslant M$.
$\forall\, n \in \mathbb{Z}^+$, 设 $r_n = 1 - 1/n$. 先取 $z_1 = 0$, 由于 $g(z)$ 在 $D(0,1)$ 上处处不为 0 , 故对 $\overline{D(0,r_2)}$ 由**最小模原理**得, $|g(z)|$ 在 $\overline{D(0,r_2)}$ 中的最小值在 $\partial D(0,r_2)$ 上取到, 设最小值点为 z_2 , 又 $z_1 \in D(0,r_2)$, 从而 $|g(z_2)| \leqslant |g(z_1)|$. 再对 $\overline{D(0,r_3)}$ 由**最小模原理**得, $|g(z)|$ 在 $\overline{D(0,r_3)}$ 中的最小值在 $\partial D(0,r_3)$ 上取到, 设最小值点为 z_3 , 又 $z_2 \in D(0,r_3)$, 从而 $|g(z_3)| \leqslant |g(z_2)|$. 依此类推可得序列 $\{z_n\} \subseteq D(0,1)$, 满足: $\forall\, n \in \mathbb{Z}^+$, 都有 $|z_n| = r_n$, 且 $|g(z_n)|$ 关于 n 单减, 故 $\lim\limits_{n\to+\infty} |z_n| = \lim\limits_{n\to+\infty} r_n = 1$, 且 $\forall\, n \in \mathbb{Z}^+$, 都有 $|g(z_n)| \leqslant |g(z_1)| = |g(0)|$, 因此 $\{z_n\}$ 满足要求.
综上知, 命题得证.

3.25. 求证: 若 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 且平方可积, 则 $f(z) \equiv 0$.
解答: 设

$$M = \iint\limits_{\mathbb{C}} |f(z)|^2 \mathrm{d}S < +\infty.$$

则 $\forall\, z_0 \in \mathbb{C}, \forall\, R > 0$, 由 $f(z)^2$ 解析以及**平均值不等式**得

$$|f(z_0)|^2 = |f(z_0)^2| \leqslant \frac{1}{\pi R^2} \iint\limits_{D(z_0,R)} |f(z)^2| \mathrm{d}S \leqslant \frac{1}{\pi R^2} \iint\limits_{\mathbb{C}} |f(z)|^2 \mathrm{d}S = \frac{M}{\pi R^2},$$

令 $R \to +\infty$ 可得 $f(z_0) = 0, \forall\, z_0 \in \mathbb{C}$, 即 $f(z) \equiv 0$.

3.27. 设 $f(z)$ 在 $D(0,1)$ 内解析, $\mathrm{Re} f(z) \geqslant 0, f(0) = a > 0$, 求证:

$$\left|\frac{f(z)-a}{f(z)+a}\right| \leqslant |z|, \quad |f'(0)| \leqslant 2a,$$

且若 $a=1$, 则

$$\frac{1-|z|}{1+|z|} \leqslant |f(z)| \leqslant \frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

解答: $\forall\, z \in D(0,1)$, 设 $g(z)=\dfrac{f(z)-a}{f(z)+a}$, 则由 $\mathrm{Re} f(z) \geqslant 0, a>0$ 知, $|g(z)| \leqslant 1, \forall\, z \in D(0,1)$. 再由**最大模原理**知, 不存在 $z_0 \in D(0,1)$, 使得 $|g(z_0)|=1$, 从而 $|g(z)|<1, \forall\, z \in D(0,1)$. 因此 $g(z)$ 是 $D(0,1)$ 到自身的解析映射, 且满足 $g(0)=0$, 由 **Schwarz 引理**得 $\forall\, z \in D(0,1)$, 都有 $|g(z)| \leqslant |z|$, 且 $|g'(0)| \leqslant 1$, 即

$$\left|\frac{f(z)-a}{f(z)+a}\right| \leqslant |z|, \quad |f'(0)| \leqslant 2a.$$

若 $a=1$, 则

$$|z| \geqslant \left|\frac{f(z)-1}{f(z)+1}\right| \geqslant \max\left\{\frac{|f(z)|-1}{|f(z)|+1}, \frac{1-|f(z)|}{|f(z)|+1}\right\},$$

从而

$$\frac{1-|z|}{1+|z|} \leqslant |f(z)| \leqslant \frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

3.28. 如果 $f(z)$ 是上半平面到自身的解析同胚, 求证:

$$f(z)=\frac{az+b}{cz+d},$$

其中 $a,b,c,d \in \mathbb{R}, ad-bc>0$.

解答: 记 $\mathcal{H}=\{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im} z>0\}$.

$\forall\, z \in \mathcal{H}$, 令 $g(z)=\dfrac{z-i}{z+i}$, 则 $g(z)$ 是 $\mathcal{H} \to D(0,1)$ 的解析同胚, 故 $g \circ f \circ g^{-1}(z)$ 是 $D(0,1)$ 到自身的解析同胚, 从而存在 $a \in D(0,1), \omega \in \partial D(0,1)$, 使得

$$g \circ f \circ g^{-1}(z)=\omega \cdot \frac{z-a}{1-\bar{a}z}=\frac{\omega z-\omega a}{-\bar{a}z+1},$$

因此 $f(z)$ 也是分式线性变换 , 且将上半平面映到自身, 故

$$f(z)=\frac{az+b}{cz+d},$$

其中 $a,b,c,d \in \mathbb{R}, ad-bc>0$.

3.32. 设 $f(z)$ 在圆环 $D=\{z \in \mathbb{C} : 1<|z|<2\}$ 上解析, 在 $\overline{D}$ 上连续. 求证:

(1) 若 $\max\limits_{|z|=1}|f(z)| \leqslant 1, \max\limits_{|z|=2}|f(z)| \leqslant 2$, 则 $\forall\, z \in D$, 都有 $|f(z)| \leqslant |z|$;

(2) 若 $f(z) \neq \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z$, 且在 $|z|=1$ 上 , $|f(z)| \equiv 1$, 在 $|z|=2$ 上 , $|f(z)| \equiv 2$, 则 $f(z)$ 在 D 内有零点.

解答:

(1) 对解析函数 $\dfrac{f(z)}{z}$ 由**最大模原理**得 $\forall\, z \in D$, 都有

$$\left|\frac{f(z)}{z}\right| \leqslant \max\left\{\max_{|z|=1}\left|\frac{f(z)}{z}\right|, \max_{|z|=2}\left|\frac{f(z)}{z}\right|\right\}=\max\left\{\max_{|z|=1}|f(z)|, \frac{1}{2}\max_{|z|=2}|f(z)|\right\} \leqslant \max\left\{1, \frac{1}{2} \times 2\right\}=1,$$

故 $\forall\, z \in D$, 都有 $|f(z)| \leqslant |z|$.

(2) 假设 $f(z)$ 在 D 内没有零点. 同上可知 $\forall\, z \in D$, 都有 $\left|\dfrac{f(z)}{z}\right| \leqslant 1$. 又由 $f(z)$ 在 D 内没有零点以及**最小模原理**同理可得 $\forall\, z \in D$, 都有 $\left|\dfrac{f(z)}{z}\right| \geqslant 1$, 从而 $\left|\dfrac{f(z)}{z}\right| \equiv 1$. 再由**2.3(2)**知 $\dfrac{f(z)}{z}$ 为常数, 故存在 $\theta \in [0,2\pi)$, 使得 $\dfrac{f(z)}{z} \equiv \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 即 $f(z) \equiv \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z$, 矛盾. 因此命题得证.

3.34. 设 $\mathrm{d}s$ 是 $D(0,1)$ 的非欧度量.

(1) 求证: $\forall\, z_1, z_2 \in D(0,1)$, 过 z_1, z_2 且与单位圆垂直的圆弧是 $D(0,1)$ 中连接 z_1, z_2 的最短曲线($\mathrm{d}s$ 的测地线),

问: 这样的测地线是否唯一?

(2) 设 l 是 $D(0,1)$ 中对 $\mathrm{d}s$ 给定的一条测地线, $P \in D(0,1) - l$, 求证: 过 P 有 $D(0,1)$ 中无穷多条测地线不与 l 相交.

解答:

(1) 取分式线性变换

$$f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \frac{z - z_1}{1 - \bar{z}_1 z},$$

其中 $\theta = -\mathrm{Arg}\left(\dfrac{z_2 - z_1}{1 - \bar{z}_1 z_2}\right)$, 则 $f(z_1) = 0, f(z_2) \in (0,1)$. 由于 f 是全纯保角自同胚, 故 f 保持非欧距离和夹角不变, 且将测地线映为测地线, 将圆或直线变为圆或直线, 而 $0, f(z_2)$ 之间的唯一测地线为线段 $[0, f(z_2)]$, 并与单位圆垂直, 故 z_1, z_2 之间的唯一测地线为过 z_1, z_2 且与单位圆垂直的圆弧.

(2) 通过分式线性变换, 不妨设 l 即为直径 $(-1,1)$. 记 $D(0,1)$ 的圆心为 O . 对于任意一条过 P 且与单位圆垂直的圆弧的圆心 S , 都有 $SP^2 + 1 = SO^2$, 此时 S 的轨迹为一条垂直于 OP 且与单位圆不相交的定直线, 而要使所作圆弧与 l 不相交, 只需 $d_{S-l} > d_{S-P}$, 这样的 S 在以 P 为焦点, 以 l 为准线的抛物线 Γ 的开口内部, 显然存在无穷多个圆心 S 满足上述要求, 从而有无穷多条过 P 且不与 l 相交的测地线.

3.35. 设 $f : D(0,1) \to D(0,1)$ 是解析映射, 求证: 对于 $D(0,1)$ 中的任意光滑曲线 γ , 都有 $s(f(\gamma)) \leqslant s(\gamma)$, 其中 $s(\gamma)$ 表示曲线 γ 的非欧长度.

解答: 由 **Schwarz 引理的微分形式**得

$$s(f(\gamma)) = \int_\gamma \frac{|\mathrm{d}f(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leqslant \int_\gamma \frac{|\mathrm{d}z|}{1 - |z|^2} = s(\gamma).$$